

LEMBAR JAWABAN TUGAS PENDAHULUAN
MODUL X – JUDUL MODUL

Data Diri Praktikan

Nama	:	Ariski Myardi
NIM	:	1103220019
Kelompok	:	75
Shift	:	Sabtu/3

B. NIM GANJIL

1. Jelaskan peran mutasi dalam algoritma genetika serta bagaimana mutasi membantu menjagakeragaman populasi!

Peran mutasi dalam algoritma genetika adalah digunakan untuk memecahkan masalah optimasi pencarian nilai. Algoritma ini didasarkan pada proses genetik yang ada pada makhluk hidup; artinya, perkembangangenerasi dalam suatu populasi alami yang lambat laun mengikuti prinsip seleksi alam,yaitu "siapa yang kuat, dia yang bertahan (survive)".

2. Apa yang dimaksud dengan elitisme dalam algoritma genetika dan apa manfaatnya?

Elitism dilakukan dengan menyalin kromosom terbaik yang telah disimpan pada tahap evaluasi yang sebelumnya untuk menggantikan kromosom yang memiliki nilai fitness paling rendah di dalam populasi baru.

3. Sebutkan beberapa kondisi terminasi yang dapat digunakan dalam algoritma genetika!

- Keberagaman populasi telah mencapai tingkat minimum yang diizinkan
- Telah berevolusi sejumlah generasi tertentu
- Evolusi telah mencapai jumlah generasi maksimum yang diizinkan
- Nilai Fitness telah mencapai optimal di generasi tertentu



4. Sebutkan dua keunggulan dan dua kelemahan dari algoritma genetika!

Keunggulan:

1. Kemampuan Mencari Solusi Global
2. Fleksibilitas

Kelemahan:

1. Sensitivitas terhadap Parameter
2. Risiko Konvergensi Prematur

5. Berikan dua contoh aplikasi algoritma genetika dalam dunia nyata dan jelaskan secarasingkat penggunaannya!

- Desain jaringan komputer
- Perhitungan Genetika Tumbuhan

A. Jawaban Soal Hitungan

B. Bagaimana cara Budi memilih jajanan di lingkungan Telkom university dengan durasi waktu makan ≤ 2 jam dan jajanan yang benar-benar dibutuhkan berdasarkan nilai prioritasnya?

C. Note : kerjakan sampai step fitness cumulative

D. Diketahui :

E. R1: 0.20

F. R2: 0.60

G. R3: 0.80

H. R4: 0.40



<u>Nama Jajanan</u>	<u>Durasi makan (jam)</u>	<u>Nilai prioritas</u>	<u>K1</u>	<u>K2</u>	<u>K3</u>	<u>K4</u>
Hottang	0.5	80	1	0	0	1
Comdog	0.4	70	0	1	1	0
Piscok	0.3	50	1	0	0	1
Cimol Isi	0.6	100	0	1	0	0
Pempek	0.7	20	0	0	1	0
Jus	0.3	85	1	1	0	1
Gehu	0.2	65	1	1	0	0
Batagor	0.4	40	0	1	1	1
Bola Ubi	0.3	90	1	1	1	1
Roti	0.5	35	0	0	0	1
Total <u>Durasi Makan (jam)</u>			1.6	2.2	1.8	2.3



No. _____

Date : _____

$$R_1 = 0,20, R_2 = 0,40, R_3 = 0,80, R_4 = 0,40$$

$$u_1 = 370, u_2 = 450, u_3 = 220, u_4 = 380$$

Nilai Fitness.

$$u_1 = 370$$

$$u_2 = 450$$

$$u_3 = 220$$

$$u_4 = 380$$

$$\text{Total, } 1420$$

$$\text{Fitness} \frac{\text{relative}}{\text{total}} = \frac{\text{Fitness}}{\text{total Fitness}}$$

Fitness relative

$$u_1 \quad \frac{370}{1420} = 0,260$$

$$u_2 \quad \frac{450}{1420} = 0,316$$

$$u_3 \quad \frac{220}{1420} = 0,154$$

$$u_4 \quad \frac{380}{1420} = 0,267$$